



TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2024Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Mahmut Berhak Tanyıldızı
Araştırma Önerisinin Başlığı: Yapay Zeka Destekli Finansman Danışmanı Uygulaması
Danışmanın Adı Soyadı: Sinem Akyol
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Fırat Üniversitesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Kişisel finans yönetimi, bireylerin ve küçük işletmelerin finansal durumlarını analiz ederek sağlıklı ve sürdürülebilir bir bütçe oluşturabilmeleri için oldukça önemlidir. Bu projenin amacı, kullanıcıların ve işletmelerin gelir ve giderlerini etkili bir şekilde takip edebilmesini, bütçe oluşturup yönetebilmesini ve finansal hedeflerine ulaşmasını sağlamak için geliştirilmiş yapay zekâ tabanlı bir finans yönetimi uygulaması oluşturmaktır. Projede, harcama alışkanlıklarını analiz eden ve finans yönetimi için tavsiyeler sunan yapay zekâ destekli algoritmalar kullanılacaktır. Uygulamamızın bireysel kullanıcılar için hazırlanan kısmı şekil[6]'da , firmalar için hazırlanan kısmı ise şekil[5]' de görsel olarak gösterilmektedir.

Bu projenin özgün değeri, kullanıcıların finansal davranışlarını analiz eden, bütçeleme alışkanlıklarını iyileştirme konusunda önerilerde bulunan ve uzun vadeli tasarruf planları sunan yapay zekâ destekli bir sistem sağlayarak dünya pazarındaki mevcut uygulamalardan farklılaşmasıdır. Uygulama; gelir-gider takibi, bütçe planlaması, görsel raporlama ve tasarruf hedefleri belirleme gibi özelliklerin yanı sıra, yapay zekâ destekli harcama analizi, kategorilendirme ve bütçeleme önerileri gibi özelliklerle kullanıcılara kişiselleştirilmiş finansal rehberlik sunmayı hedeflemektedir.

Bu projenin yöntem kısmında, kullanıcıların finansal verileri toplanacak ve OCR teknolojisi ile kategorize edilerek Python, Pandas ve SQL ile analiz edilecektir. Scikit-Learn kullanılarak regresyon, sınıflandırma ve kümeleme yöntemleri uygulanacak, anomali tespiti için Isolation Forest ve Local Outlier Factor algoritmaları kullanılacaktır. Toplanan veriler, makine öğrenimi algoritmaları ve doğal dil işleme (NLP) teknikleri ile analiz edilerek kullanıcıların harcama alışkanlıkları ve tasarruf potansiyelleri belirlenip, kullanıcıların finansal davranışlarına dayalı kişiselleştirilmiş bütçeleme önerileri sunulacaktır. Uygulama sisteminin geliştirilmesinde Python kullanılacak, veri yönetimi için PostgreSQL, görselleştirme için Matplotlib ve Seaborn, yapay zekâ modelinin eğitimi için ise TensorFlow entegre edilecektir. Doğrulama ve test süreçlerinde modelin doğruluğu çeşitli performans metrikleri ile değerlendirilecek ve kullanıcı geri bildirimleri analiz edilerek modelin doğruluğu ve etkinliği arttırılacaktır.

Veri toplama ve analiz sürecinde, kullanıcı verileri gizlilik esaslarına uygun olarak işlenecek ve veriler yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yapay zekâ tarafından analiz edilecektir. Uygulama sistemi, Python programlama dili ve Flutter platformu ile geliştirilecek olup, veriler güvenli bir şekilde PostgreSQL veri tabanında saklanacaktır.

Bu projenin yaygın etkisi başarıyla tamamlanması durumunda, bireylerin ve işletmelerin finansal durumlarını etkin bir şekilde yönetebilmesi sağlanacak ve dünyadaki finansal teknoloji (FinTech) alanına yenilikçi bir katkı sunulacaktır. Uygulama, bireylerin gelir-gider dengesini sağlamasına ve sağlıklı bütçeleme alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olacak; ayrıca kullanıcıların finansal farkındalığını artırarak ülke çapında ekonomik istikrar ve bireysel tasarruf bilincini geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Bu proje, bireylerin finansal özgürlüklerine ulaşmalarına katkı sağlayarak finansal farkındalığı artırmayı, işletme ve kullanıcıların bütçe yönetiminde modern bir bakış açısı kazanmalarını hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Finans, Yapay zekâ, Finansal Okuryazarlık, Makine Öğrenimi.

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

ÖZGÜN DEĞER

Yapay zekâ ilk defa Mcharty (1956) tarafından ortaya atılmış akıllı makinelerin yapımı ile ilgili bilim ve mühendislik olarak tanımlanmıştır. Tarihi gelişimine bakıldığında 1980'li yıllarda yapay zekâ kışı olarak da adlandırılan dönemde yapılan çalışmalar durma noktasına gelmiştir. Ancak 2000 yılından sonra tekrar gündeme gelmiş ve günümüzün en dikkat çekici teknolojik gelişmesi olarak görülmektedir. Birçok dev şirketler için rekabet alanı buraya kaymış durumdadır. Bu nedenle 2020 ve sonrasında yapay zekâ ile ilişkili çalışmalarda da oldukça yüksek oranda bir artış gözlemlenmiştir [1]. Yapay zekanın tarihsel gelişim süreci şekil[1]'de daha detaylı olarak belirtilmiştir.

İlk olarak 1956 da ortaya atılan yapay zekâyı normal bilgisayarlardan ayıran en temel unsur öğrenilebilir oluşudur. Bu durumu makine öğrenimi olarak adlandırırız. Makine öğreniminin ilk tanımlamalarından birisi Arthur Samuel'in 1959 yılında yaptığı tanımlamadır. Bu tanımlamada Samuel "Makine Öğrenimi, deneyimlerden öğrenmek için bilgisayarları programlama veya bilgisayarlara açıkça programlanmadan öğrenme yeteneği veren çalışma alanıdır" demektedir (Samuel, 1959). Daha teknik bir mühendislik tanımını ise 1977 yılında Tom Mitchell yapmıştır: "Görevin T, performansın P ile gösterildiği durumda eğer P ile ölçülen T performansı E deneyimi ile iyileşiyorsa, ilgili programın E deneyiminden öğrendiği söylenir" (Mitchell, 1997). En yeni tanımlarından birisi ise 2019 yılında Géron (2019) tarafından "Makine Öğrenimi, bilgisayarların verilerden öğrenebilmeleri için geliştirilmiş olan programlama bilimidir ve aynı zamanda bir sanattır" olarak yapılmıştır [2]. Makine öğrenmesi tekniğinin finansal alanda kullanımı şekil[3]'de gösterilmiştir.

Makine öğrenimi, örneklerden öğrenen bir yazılımdır ve algoritmaları klasik yazılım geliştirmede olduğu gibi kodlanmaz, ancak büyük miktarda ilgili veriler ile eğitilmektedir. Örneğin, bir kedinin bir makine öğrenimi algoritmasına nasıl görüldüğünü açıklamaya çalışmak yerine, ilgili makine öğrenimi algoritmasına milyonlarca kedi resmi sağlanmalıdır. Algoritma, bu görüntülerde yinelenen kalıplar bularak, bir kedinin görünüşünün nasıl tanımlanacağını kendisi belirlemektedir. Daha sonra, programa yeni bir resim gösterildiğinde, bir kedi içerip içermediğini ilgili algoritma ayırt edebilmektedir [2].

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler birçok alanda olduğu gibi işletmelerin de işleyişini derinden etkileyen sonuçlar ortaya koymuştur. İşletmeler daha önce olmadığı kadar büyük veri olarak adlandırılan bir veriye sahip olmuşlardır. Basit istatistiksel ve matematiksel teknikler bu verilerin analizinde yetersiz kalmıştır. İşletmelerin bu büyük veriyi analiz edip, hızlı ve etkin karar verme sürecinde kullanmaları için yapay zekâ tekniklerini kullanmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır [3].

Yapay zekâ ile kurulan modeller neticesinde, gelecekteki olumlu veya olumsuz ihtimalleri hesaplayan otomasyon sistemleri ile karar alma eylemi hızlanmaktadır. Böylece anlık ekonomik, dijital, sosyal veya iletişim teknolojilerindeki değişimlere adapte olabilen hızlı karar alabilen ve eyleme geçerken yapay zekâ tabanlı otomasyonlardan destek alan işletmeler bu rekabet ortamında bir adım öne çıkabilmektedir. İşletmelerin gelecekte yapacakları üretimler açısından; karşılaşılabilecek riskleri en aza indirerek hareket etmeleri, işletmelerin gelir ve itibar, marka kişiliğine uyum, marka değerinin artırılması gibi olumlu sonuçlar elde etmelerini sağlayacaktır [4].

Verilen makalelerde de görüldüğü gibi yapay zekâ hızlı bir şekilde hayatımıza birçok alanda dahil oluyor ve olmaya da hızla devam edecek. Özellikle son yıllarda genişleyen internet alışverişi ortamından kaynaklı olarak firmaların verileri artık insan beyniyle analiz edilemeyecek seviyede karmaşık ve büyük hale gelmiştir. Bu karmaşıklık ve büyüklük firmaların finansal sağlığını analiz etmesini ve takip etmesini zorlaştırmıştır. Projemizden bulunan yapay zekâ finansal asistanı bu karmaşık ve büyük verilerin anlık olarak takibini sağlamak, veriler ışığında analizler yapıp olumlu veya olumsuz yönleri belirtmek, ürün tedarikini takip etmek, hata payını en aza düşürerek firmalara sağlıklı bir finansal altyapı oluşturmak için yardımcı olacak. Projemizdeki yapay zekâ finansal asistanı, büyük veri analizleri yaparak yalnızca mevcut durumu analiz etmekle kalmayacak; aynı zamanda finansal planlama, bütçeleme ve risk yönetimi konularında proaktif öneriler sunacaktır. Böylelikle, şirketlerin mali kaynaklarını daha verimli kullanmalarını, bütçelerini optimize etmelerini ve uzun vadeli finansal stratejiler geliştirmelerini sağlayacak bir rehber görevi üstlenecektir. Benzerlerinden farkı ise yapay zekânın yalnızca veri analizini değil, aynı zamanda

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

işletmeye özel ve duruma dayalı proaktif öneriler sunmasıdır. Finansal asistan, klasik raporlama ve geçmişe dayalı analizlerin ötesine geçerek, güncel verilerle işletmenin finansal sağlığını sürekli olarak değerlendirecek ve işletme ihtiyaçlarına göre kendini optimize edecektir. Bu özellik, işletmelerin piyasa koşullarına göre hızlı kararlar alabilmesini sağlarken, mevcut finansal analiz araçlarının çoğunun yalnızca veriye dayalı raporlama yapması nedeniyle sağlayamadığı stratejik öngörü ve yönlendirme yeteneğiyle farklılaşmaktadır.

Günümüz ekonomik koşulları, sorumluluk üstlenmiş her bireyin yaşamını ve sorumluluğundaki yaşamları idame ettirebilmeleri için belli düzeyde ekonomi ve finans bilgisine sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Bu durum, kişileri ekonomi ve finans alanlarına ait temel düzey bilgilere sahip olmalarına ve ekonomik hayatta bu bilgileri kullanmaya sevk etmektedir[5].

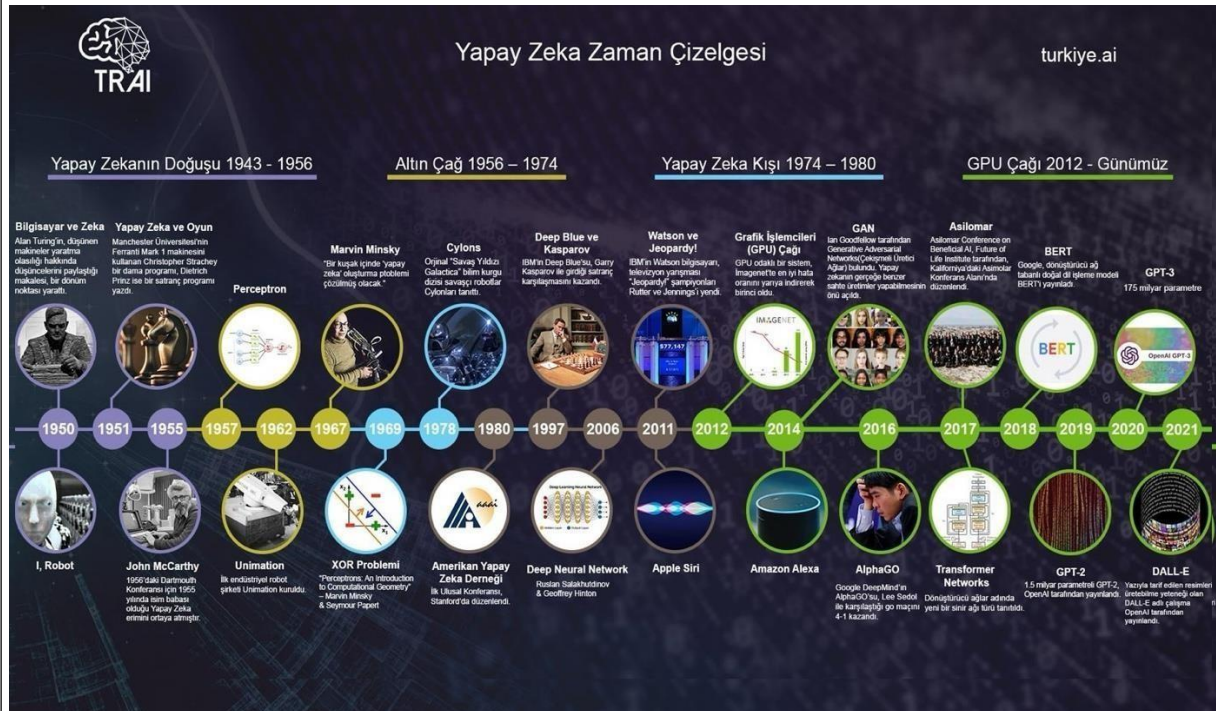
Günümüzde finansal okuryazarlık, bireylerin kendi mali durumlarını sağlıklı bir şekilde yönetebilmesi için temel bir beceri olarak kabul edilmektedir. Gelir-gider dengesi kurmaktan tasarruf yapmaya, bütçe oluşturmaktan yatırım kararları almaya kadar birçok alanda finansal okuryazarlığın önemi büyüktür. Özellikle ekonomik dalgalanmaların, kredi kartı kullanımının ve dijital bankacılık gibi yeni finansal hizmetlerin yaygınlaştığı bir dönemde, finansal okuryazarlığı yüksek bireylerin ekonomik kararlarını daha bilinçli olarak finansal riskleri azaltabildiği gözlemlenmiştir. Ancak yapılan araştırmalar, Türkiye’de finansal okuryazarlık oranının genel olarak düşük olduğunu ve bireylerin çoğunluğunun temel finansal kavramları anlamakta ve uygulamakta zorlandığını göstermektedir. Dumlupınar Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma örneğini inceleyelim.

Çalışmada, Dumlupınar Üniversitesi akademik personelinin finansal okuryazarlık düzeyi, anket çalışması yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, konu ile ilgili kuruluşların ve araştırmacıların hazırlamış oldukları ölçeklerden de yararlanılarak, 40 sorudan oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. Anketlerin uygulanması aşamasında, 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Dumlupınar Üniversitesinde görev yapmakta olan 1.165 akademik personelden 734’üne ulaşılabilmiş, cevaplanan formların 505’i değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Anket formunda yer alan tüm değişkenler kategorik formda olup, ilk düzey “referans düzey” olarak alınmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar destekli bir istatistik programı olan SPSS yardımıyla analize uygun hale getirilerek, “ikili lojistik regresyon analizi yöntemi” ile model tahmini yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Ekonomik ve finansal gelişmelerin izlenmesi, kredi kartı uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyi, bütçe yapma alışkanlığı, tasarruf ve yatırım kabiliyeti, bankacılık mevzuatı hakkındaki genel bilgi düzeyi, enflasyon ve getiri hesabı bilgisi gibi değişkenler, finansal okuryazarlık düzeyi üzerinde etkili faktörler arasında dikkati çekmektedir. Bağımlı değişken olarak alınan “kendinizi finansal okuryazar olarak nitelendiriyor musunuz?” sorusuna 117 akademisyen “evet” (%23,2), 388 akademisyen “hayır” (%76,8) cevabı verirken, kendini finansal okuryazar olarak nitelendiren akademisyenlerin 51’inin aslında finansal okuryazar olarak değerlendirilemeyeceği, kendini finansal okuryazar olarak nitelendirmeyen akademisyenlerin 24’ünün ise aslında finansal okuryazar olarak değerlendirilebileceği görülmüştür[6]. Ayrıca bu makaleyi destekleyen bir grafik alıntısı şekil[2]’de belirtilmiştir.

Bu araştırmadan da görüleceği üzere ülkemizdeki bireyler finansal okuryazarlığa pek hakim değildirler. Bizde bu sorunu yapay zekâ destekli finansal asistan uygulamamız sayesinde düzeltmek, bireylerin mali durumlarını daha kolay ve anlaşılır seviyede takip etmesini sağlamayı hedefliyoruz. Üstelik uygulamamız yapay zekâ destekli olduğundan dolayı sadece mevcut durum analizi yapmayacak aynı zamanda geleceğe yönelik harcama planları yaparak daha efektif bir kullanım ve planlama imkanı sunacaktır. Bu sayede, finansal okuryazarlığı düşük bireylerin bile mali durumlarını güvenle kontrol etmeleri ve finansal kararlarını bilinçli bir şekilde almaları sağlanacaktır. Finansal okuryazarlığı eksikliğini gidermeyi amaçlayan bu modelin bir benzeri Çin’de kullanıma sunulmuş olan Finbot uygulamasıdır. Aşağıda Finbot ile ilgili yazılan bir makaleden alıntı bulunmakta:

Görev odaklı sohbet botları, endüstride büyük bir talep görmektedir. Bu demoda, müşterilerin çeşitli finansal yatırım sorunlarını uzmanlıkla çözmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış, Çin pazarına yönelik akıllı bir finans asistanı olan FinBot’u sunuyoruz. FinBot, kullanıcı sorgularını otomatik olarak anlayıp diyalog sırasında uygun bilgiyle yanıt verebilmektedir. Finansal diyalog geçmişlerini modellemedeki zorlukları çözmek için, önceki diyalog adımlarındaki hafızayı ve kullanıcıların dış davranışlarını kullanarak, niyet ve slotları birlikte yakalayan çok görevli bir model benimsiyoruz. Bu sayede, diyalog yanıtının performansını artırarak daha iyi bir yorumlanabilirlik ve kullanıcı deneyimi sağlıyoruz. Sunulan FinBot, yüz milyonlarca kullanıcıya hizmet veren bir mobil uygulamada kullanılmaktadır[7].

Geniş bir kitleye sahip olan Finbot’un bu proje ile kıyaslandığında birtakım eksik özellikleri göze çarpmakta. Bu eksikliklerden bazılarını sıralamak istersek ilki OCR teknolojisinin kullanılması olur. Zira Finbot’ta kullanıcıdan analiz edilmek üzere istenen veriler bulunmamakta. Tasarlanan modelde ise kullanıcıdan gerek fatura ve fişlerden gerek manuel olarak direkt veri girişi istenir. Finbot’ta ağırlıklı olarak soru cevap tarzında bir yapay zekâ modeli bulunurken tasarlanan modelde kullanıcıya hedefler belirlenir, bütçe oluşturulur, bütçe takibi yapılır ve tasarruf planlamaları gerçekleştirilir. Finbot’ta olmayan bir diğer özellik ise görselleştirmelerdir. Model kullanıcıların finansal durumlarına ilişkin görsel raporlar oluştururken Finbot’ta böyle bir durum söz konusu değildir.



Şekil[1]: Yapay zekanın tarihsel gelişim süreci



Şekil[2]: Türkiye’de finansal okuryazarlık eğitim alma durumu[8]

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Amaç:

Bu projenin temel amacı, Türkiye'deki bireyler ve küçük ölçekli işletmeler için, finansal yönetim süreçlerini optimize eden yapay zekâ destekli bir kişisel finans yönetim uygulaması geliştirmektir. Uygulamada, makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) teknikleri kullanılarak kullanıcıların gelir ve gider analizleri yapılacak ve kişiye özel bütçeleme, tasarruf ve mali hedef önerileri sunacak yapay zekâ destekli bir uygulama tasarlamak amaçlanmaktadır.

Hedefler:

1. Kullanıcıların harcama alışkanlıklarını analiz eden ve kişiselleştirilmiş öneriler sunan bir yapay zekâ modülü geliştirmek.
2. Kullanıcıların finansal okuryazarlık seviyelerini artırmak ve daha bilinçli finansal kararlar almalarını sağlamak.
3. İşletmelerin finansal kayıtlarını analiz eden ve işletme maliyetlerini optimize eden özellikler sunmak.
4. Kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yorumlayabilmeleri için verileri grafiklerle görselleştirmek.
5. Kullanıcıların finansal verilerini düzenli ve güvenli bir şekilde takip etmelerine olanak tanıyacak bir yapı kurmak.
6. Uygulamanın uluslararası pazarda da kullanılabilirliğini sağlamak ve küresel bir kullanıcı tabanına ulaşmak.
7. Yapay zekânın farklı verilerle uygulanabilirliğini test etmek ve sonuçlarını değerlendirmek

2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsamı gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

1. Ön Yüz Tasarım Süreci:

Tasarım aşaması, kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına uygun; ihtiyaç duyulduğunda güncellemelere açık bir yapıyı hedefler. Bu aşamada, wireframeler ve mockuplar ile görsel tasarım planlamaları yapılır. Figma aracılığıyla farklı kullanım şekillerine uygun interaktif prototipler hazırlanır. Son olarak kullanıcı deneyimleri test edilerek optimize edilir.

- Kullanıcı ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun; modüler ve esnek bir tasarım taslağı oluşturulur.
- Tasarımın iskeletini oluşturan wireframeler ve mockuplar hazırlanarak görsel tasarım planlanır.
- Figma kullanılarak interaktif prototipler hazırlanır ve kullanıcı deneyimleri test edilerek yol haritası çizilir.
- Kullanıcı arayüzünün temel yapısını oluşturmak için HTML/CSS ve React kullanılır.

2. Veri Toplama Süreci:

Veri toplama süreci, kullanıcıların finansal verilerini toplamak ve işleyebilmek adına kritik süreçlerden biridir. Bu aşamada veri kaynakları belirlenir ve sisteme veri girişi yapılır. Girilen veriler OCR teknolojisi ile taranarak kategorize edilir. Kategorize işleminin ardından Python kullanılarak verilerin analizi gerçekleştirilir. SQL ile veri

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

yönetiminin sağlandıktan sonra Scikit-Learn kullanılarak sınıflandırmalar yapılır. Son olarak anomali tespiti için LOF ve Isolation Forest algoritmalarından faydalanılır.

- Fatura, fiş kullanıcı girdileri ve alacak yönetimi verileri gibi çeşitli kaynaklar belirlenir ve kullanıcılar verileri yükleyerek veri toplama sürecine katkıda bulunur.
- Belgeler otomatik veri işleme için OCR teknolojisi ile taranıp kategorize edilir. (OCR için Tesseract kullanılır.)
- Phyton ile veriler analiz edilir.
- SQL ile veri yönetimi sağlanır.
- Scikit-Learn kullanılarak regresyon, sınıflandırma ve kümeleme yöntemleri uygulanır.
- Anomali tespitleri için Isolation Forest ve Local Outlier Factor (LOF) algoritmaları kullanılır.

3. Veri İşleme ve Analiz:

Veri işleme ve analiz süreci, modelin doğruluğunu ve etkinliğini artırmak için kritik bir adımdır. Bu aşamada, veriler detaylı bir şekilde işlenir, analiz edilir ve kategorize edilir. Kategorize edilen veriler referans alınarak harcama alanlarında sınıflandırılma yapılır.

- Modelin eğitilmesi adına toplanan veriler eğitim ve test setlerine ayrılır ve kullanıcıların finansal verileri ile birlikte belirli kategoriler oluşturulur.
- Kategorize edilen veriler baz alınarak kullanıcıların harcama alanlarını sınıflandırılır ve tasarruf potansiyellerini belirlenir
- Finansal durumun analizi için Phyton ve Scikit-Learn kullanılarak regresyon veya karar ağaçları gibi makine öğrenimi algoritmaları kullanılır. • Jupyter Notebooks üzerinden kodlama ve analiz süreci yürütülür.

4. Uygulama Sistemi Geliştirme:

Uygulama sistemi geliştirme süreci, kullanıcıların finansal verilerini toplamak, işlemek ve analiz etmek amacıyla güçlü bir altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Gelir gider verilerini toplamak, işlemek ve analiz etmek için Backend kısmı Phyton dili kullanılarak sağlam bir temel üzerinden inşa edilir. Postgre SQL veri tabanı kullanılır. NumPy ve Pandas kütüphanelerinden faydalanılır. Yapay zekâ modelinin eğitilmesi amacıyla TensorFlow kütüphanesi modele entegre edilir. Sürekli olarak analiz edilen veriler kullanılarak kullanıcıların finansal durumları ile ilgili raporlar oluşturulur ve model kullanıcıya kişiselleştirilmiş finansal önerilerde bulunur.

- Phyton programlama dili ile uygulama sistemi geliştirilir.
- Kullanıcıların gelir ve gider verilerini toplamak, işlemek ve analiz etmek için Backend kısmında sağlam bir altyapı oluşturulur.
- Veri tabanı işlemleri için SQL kullanılır.
- PostgreSQL veri tabanı kullanılır.
- Veri analizi için NumPy ve Pandas kütüphaneleri kullanılır.
- Yapay zekâ modelinin eğitimi için TensorFlow kütüphanesi entegre edilir.
- Toplanan veriler sürekli olarak analiz edilerek kullanıcıların finansal durumu ile ilgili raporlar oluşturulur. Bu raporlar kullanıcıların harcama alışkanlıklarını anlamak ve tasarruf önerileri sunabilmek için kullanılır.
- Kullanıcıların analiz edilen verilerinden beslenen yapay zekâ modeli kullanıcılara kişiselleştirilmiş önerilerde bulunur.

5. Doğrulama ve Test Etme:

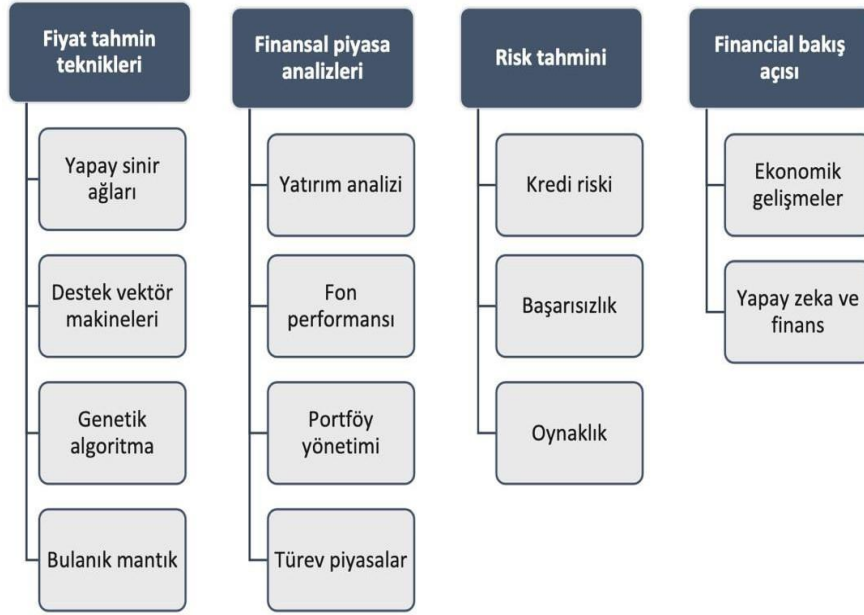
Doğrulama ve test etme süreci, modelin doğruluğunu ve etkinliğini değerlendirmek için kritik bir aşamadır. Bu süreçte, model gerçek kullanıcı senaryolarına göre test edilir ve performans çeşitli metriklerle ölçülür. Kullanıcıların geri bildirimleri ve modelin sağladığı öneriler manuel finansal değerlendirmeler ile karşılaştırılır. Doğruluk yüzdesi Phyton ve Scikit-Learn kullanılarak analiz edilir. Sonuçların görselleştirilmesi Matplotlib ve Seaborn kütüphaneleri kullanılarak yapılır.

- Geliştirilmiş olan modelin doğrulama ve test süreçleri, gerçek kullanıcı senaryolarını yansıtacak biçimde gerçekleştirilir.
- Modelin başarısını belirlemek adına doğruluk, kesinlik ve hatırlama gibi performans metrikleri kullanılır.
- Modelin başarısını artırmak için parametre ayarlamaları ve farklı veri setleri üzerinde testler yapılır.
- Kullanıcıların geri bildirimleri ve modelin sağladığı öneriler manuel finansal değerlendirmeler ile karşılaştırılır
- Modelin doğruluğu analiz edilir. Analiz sürecinde Phyton ve Scikit-Learn kullanılır.
- Sonuçların görselleştirilmesinde Matplotlib ve Seaborn kütüphaneleri kullanılır.

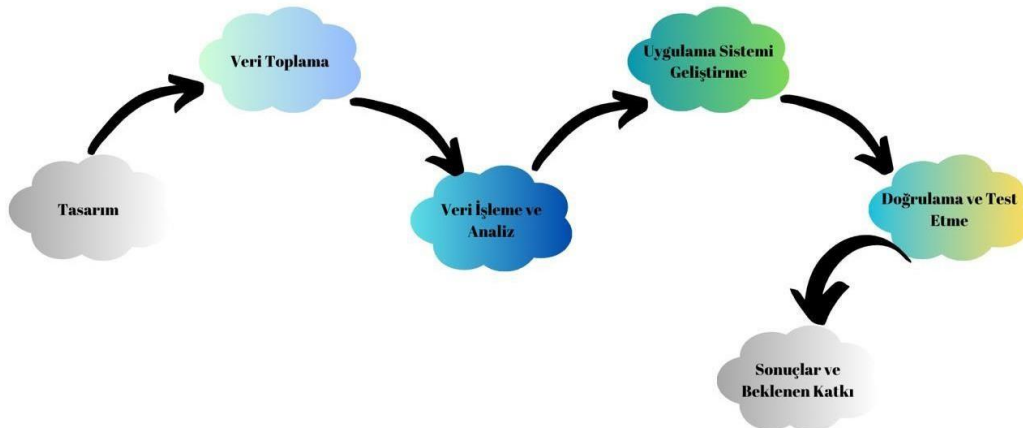
6. Sonuçlar ve Beklenen Katkı:

Mevcut finansal yönetim uygulamaları genellikle statik ve kalıp algoritmalar üzerine kurulmuştur. Bu uygulamalar, kullanıcıların gerçek zamanlı ihtiyaçlarına yanıt veremediği gibi, çoğu zaman kişiselleştirilmiş çözümler sunmamaktadır. Bu durum, kullanıcıların finansal sağlıklarını etkin bir şekilde yönetmelerini zorlaştırmakta ve memnuniyetsizliğe yol açmaktadır.

Geliştirilen modelde ise, yapay zekâ destekli bir altyapı ile kullanıcıların gelir ve gider verileri analiz edilir ve daha derinlemesine, dinamik bir yaklaşım sunulur. Derin öğrenme algoritmaları, kullanıcıların finansal durumlarını anlamalarına yardımcı olacak özelleştirilmiş öneriler ve tahminler üretir, böylece daha bilinçli kararlar alınmasını sağlar. Projenin başarılı olması durumunda, kullanıcıların finansal yönetim becerilerinin önemli ölçüde artması beklenir. Yapay zekâ destekli öneriler sayesinde kullanıcılar, bütçelerini daha etkin bir şekilde yönetebilir, tasarruf yapma potansiyellerini artıracak ve sonuç olarak daha sağlıklı bir mali yaşam sürdürebilecektir. Ayrıca bu model, yapay zekâ ve veri analizi tekniklerinin finansal yönetim alanında nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ederek akademik ve sektörel bir katkı sağlayacaktır. Proje yönetim aşaması şekil[4]'de görsel olarak verilmiştir.

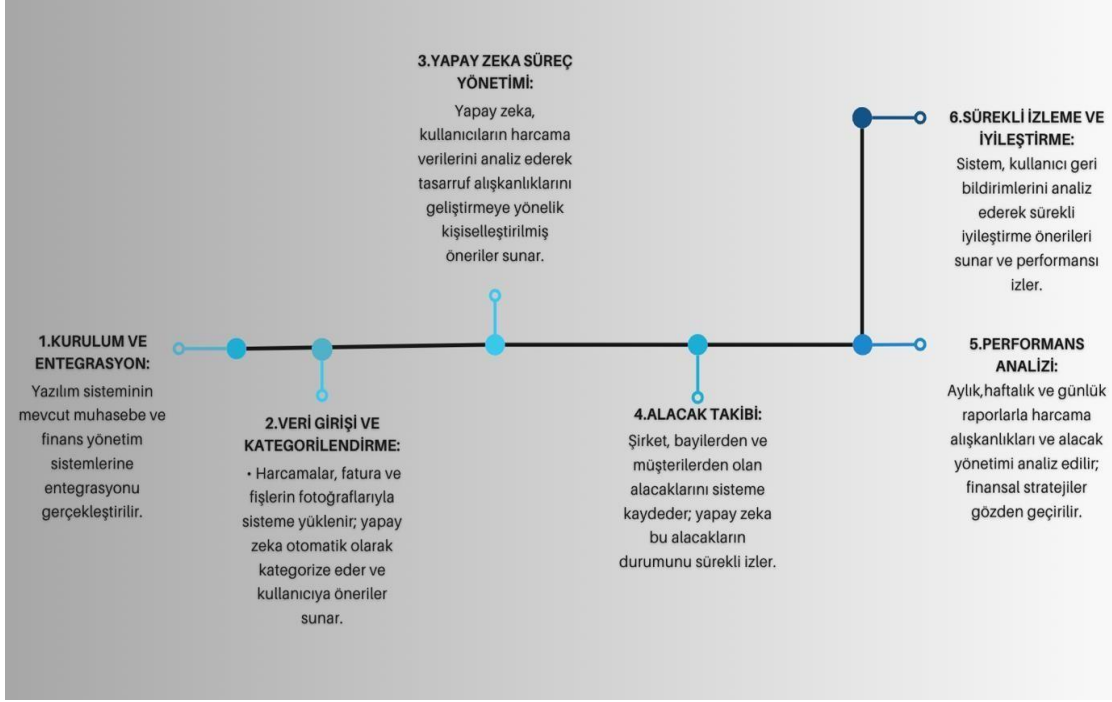


Şekil [3]: Makine Öğrenme Tekniklerinin Finansal Kullanım Alanları [9]

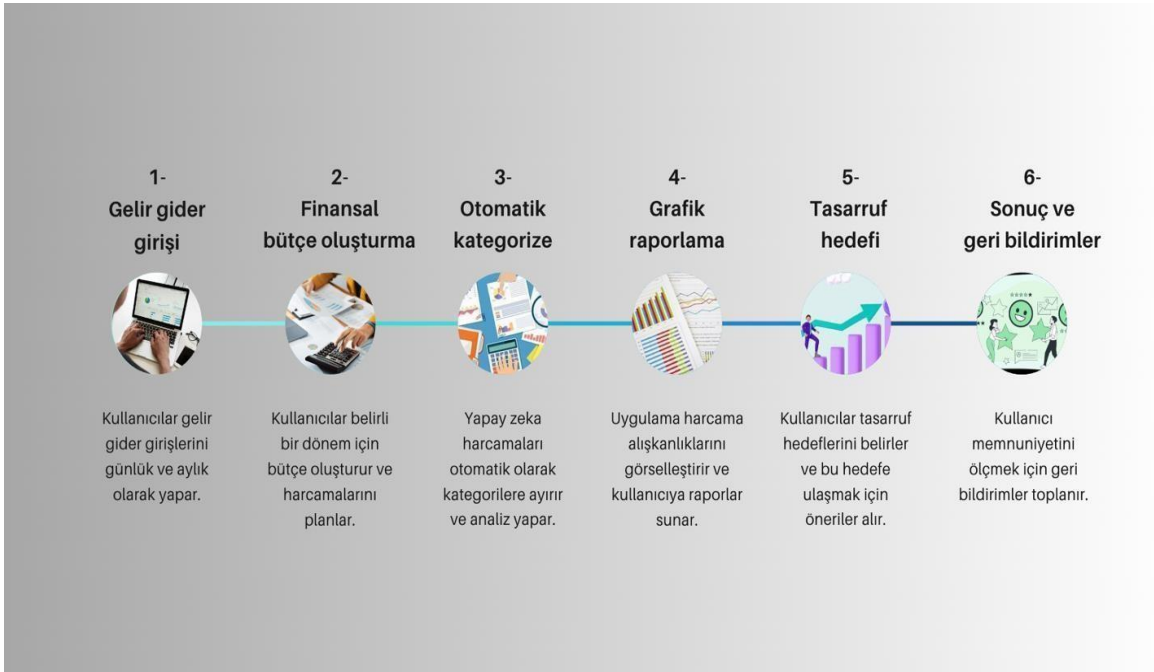


Şekil [4]: Proje Yönetim Aşamaları

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



Şekil [5]: Firmalar için proje aşama taslağı



Şekil [6]: Bireysel kullanıcılar için proje aşama taslağı

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (..... Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Ön Yüz Tasarım Aşaması	Mahmut Berhak Tanyıldızı Muhammed Emin Kardaş	1-3. Aylar	Başarı ölçütü: Modüler, esnek ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum. Başarıya katkı: Tasarımın modüler ve esnek olması projenin ilerleyen safhalarında gelişmelere ve değişimlere hızlı uyum sağlamasına zemin hazırlayacaktır Projeye katkı oranı:%15
2	Veri Toplama Aşaması	Umut Ceylan Muhammed Emin Kardaş	3-5. Aylar	Başarı ölçütü: En az 1000 adet veri girişinin gerçekleşmesi. Başarıya katkı: Yüklenen verinin hacmiyle orantılı olarak analizlerde hata oranının %15'e indirilmesi. Projeye katkı oranı: %20
3	Veri İşleme Ve Analiz Aşaması	Umut Ceylan Mahmut Berhak Tanyıldızı Muhammed Emin Kardaş	3-7. Aylar	Başarı ölçütü: İşlenecek ve analiz edilecek verilerin doğruluk oranının en az %90 olması. Başarıya Katkısı: Kullanıcıların harcama alışkanlıkları hakkında detaylı analizler sunulması ve kişiselleştirilmiş önerilerin en az %20 daha isabetli hale gelmesi. Projeye katkı oranı: %25

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

4	Uygulama Sistemi Geliştirme Aşaması	Mahmut Berhak Tanyıldızı Muhammed Emin Kardaş	4-11. Aylar	Başarı ölçütü: Hata oranının minimize edilmesi Başarıya katkısı: Geliştirilen modüllerin sorunsuz çalışması sonucu test ve uygulama adımlarını hızlandırılması. Projeye katkı oranı: %20
5	Doğrulama ve Test Aşaması	Umut Ceylan Mahmut Berhak Tanyıldızı Muhammed Emin Kardaş	7-12. Aylar	Başarı ölçütü: Uygulamada kritik ve yüksek öncelikli hataların tespiti. Başarıya katkısı: Erken tespit edilen hatalar maliyetlerin önüne geçilmesi. Projeye katkı oranı: %10
6	Değerlendirme Aşaması	Umut Ceylan Mahmut Berhak Tanyıldızı Muhammed Emin Kardaş	11-12. Aylar	Başarı ölçütü: Performans ve verimlilik değerlendirmesi. Başarıya katkısı: Sürekli iyileştirme fırsatı sunulması. Projeye katkı oranı: %10

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Fatura veya fiş taraması sırasında yapay zeka yanlış sınıflandırmalar yapabilir.	Olası bir Scikit-Learn kaynaklı sınıflandırma hatası ile karşılaşılırsa H20 ai kullanılır.
2	Yüklenen verilerin yetersizliği.	Açık veri setleri kullanılmalıdır. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Web Scraping tekniği kullanılmalı, Web üzerinden halka açık sitelerden veri çekilmeli.
3	Gecikmiş ödemeler veya önemli finansal değişiklikler zamanında bildirilmezse sorun yaşanabilir.	Bildirim sistemleri düzenli test edilmeli ve doğru çalıştığından emin olunmalı

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Bilgisayar Laboratuvarı	Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarı bilgisayarın projenin her aşamasında kullanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Proje sonunda en az bir uluslararası konferansta sunum yapılarak bir bildiri yayınlanması ve SCI/SCIE indekslerinde taranan bir dergide makale yayımlanmasının bilimsel çıktılar olarak elde edilmesi hedeflenmektedir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start-up Şirket, Görse/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Bu proje, bireylerin finansal okuryazarlığını artırarak tasarruf yapmalarını kolaylaştıracak bir uygulama geliştirmeyi hedeflemektedir. Yapay zekâ algoritmaları ile kişiselleştirilmiş tasarruf önerileri sunulacak ve bu sayede kullanıcıların harcama alışkanlıklarının daha bilinçli hale gelmesi sağlanacaktır. Uygulamanın kullanımı yaygınlaştıkça, bireylerin finansal yönetim becerileri artacak ve aile içindeki ekonomik huzursuzlukların azaltılmasına katkı sağlanacaktır.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Proje sürecinde elde edilen deneyimler ve veri seti, gelecekteki araştırmalar ve projeler için önemli bir kaynak oluşturacaktır. Ayrıca, uygulamanın başarısı, finansal okuryazarlık alanında yeni projelerin geliştirilmesine olanak tanıyacaktır.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme		
Makina/Teçhizat (Demirbaş)	9000	144hz, 23.8 inç, 2 HDMI ve USB girişine sahip Dahili hoparlör sistemi olan 2 adet monitör
Hizmet Alımı		
Ulaşım		
TOPLAM	9000	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- Yıldız, A. (2022). Finans Alanında Yapay Zeka Teknolojisinin Kullanımı: Sistematik Literatür İncelemesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (52), 47-66.
- Aytekin, H. T. (2021). MAKİNE ÖĞRENİMİNİN ARAŞTIRMACILARIN VERİ ANALİZİ BAĞLAMINDA POTANSİYEL ÖNEMİ. *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(19), 85-106.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. Yıldız, A. (2022). Finans Alanında Yapay Zeka Teknolojisinin Kullanımı: Sistemik Literatür İncelemesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (52), 47-66.
4. ALTUNTAŞ, B. K., & AKYÜZ, A. (2024). FİNANSAL HİZMET PAZARLAMASINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 17(Year: 17-Number: 101), 329-340.
5. İkvan, A., Tursun, M., & Ukav, İ. (2020). Finansal Yönetim Eğitimi Alan Öğrencilerin Algı ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 487-506. <https://doi.org/10.47129/bartiniibf.758317>
6. Çelikkol, H., Çelikkol, M. M., & Özkan, N. (2017). DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 447461.
7. Wu, Y., Du, B., Wang, Y., Wang, Z., Yang, M., Zhang, Y., & Zhao, H. (2022, October). FinBot: A MemoryAugmented Intelligent Financial Assistant. In *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management* (pp. 5039-5043).
8. Bozkurt, E., Toktaş, Y., & ALTINER, A. (2019). Türkiye’de Tasarruf Ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1580-1605.
9. Yıldız, A. (2022). Finans Alanında Yapay Zeka Teknolojisinin Kullanımı: Sistemik Literatür İncelemesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (52), 47-66.